

Documentation : Intégration Active Directory et Authentification

Objectif : Connecter le serveur PacketFence au contrôleur de domaine Windows (10.X.X.X) afin de permettre aux utilisateurs de s'authentifier sur le portail captif avec leurs identifiants de session habituels.

Pré-requis validés :

- Connectivité réseau établie entre PacketFence et le Contrôleur de Domaine (Ping OK).
- Résolution DNS fonctionnelle pour le domaine lab.local.
- Synchronisation horaire (NTP) correcte entre les deux serveurs.

I. Préparation Active Directory (Windows Server)

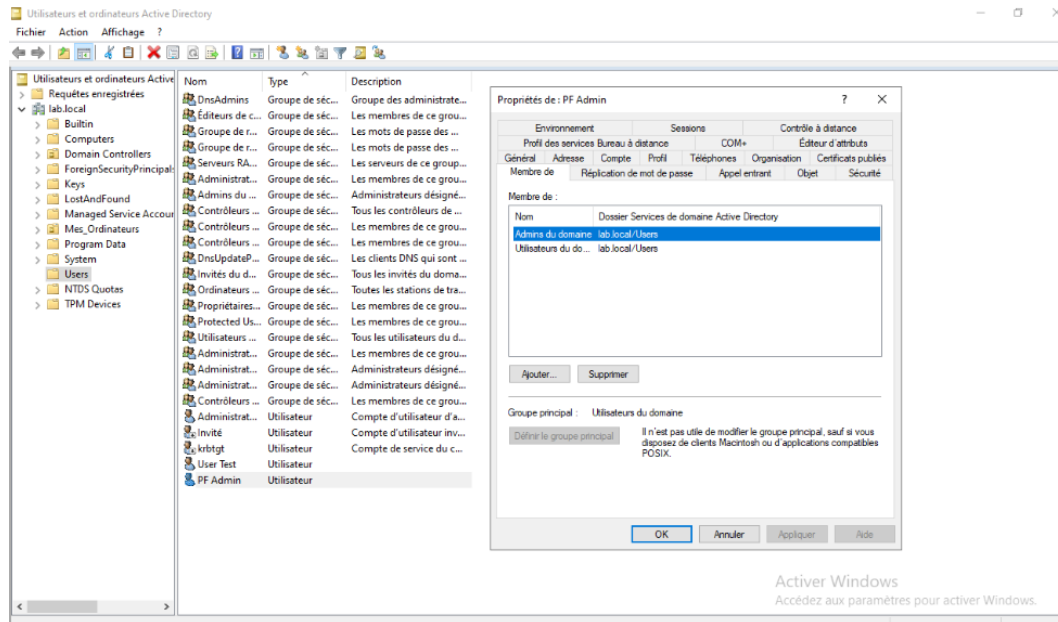
Pour garantir une connexion stable et éviter les erreurs de type STATUS_ACCOUNT_RESTRICTION, un compte de service dédié a été créé plutôt que d'utiliser le compte Administrateur générique.

1. Création du compte de service :

- **Nom d'utilisateur :** pfadmin
- **Groupe :** Membre du groupe *Admins du domaine* (Domain Admins).

2. Configuration de sécurité critique :

- L'option "*L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session*" a été **décochée**.
- L'option "*Le mot de passe n'expire jamais*" a été **cochée**.
- *Justification :* PacketFence agit comme un service automatisé et ne peut pas gérer les invites de changement de mot de passe interactives, ce qui provoquait un rejet de la connexion.



II. Jonction au Domaine Windows

Cette étape permet à PacketFence de devenir un membre "machine" du domaine pour dialoguer via les protocoles SMB/RPC.

- **Menu :** *Configuration > Politiques et contrôle d'accès > Domaines Windows*
- **Action :** "Ajouter un domaine Windows"
- **Paramètres configurés :**
 - **Identifiant :** LAB
 - **Workgroup :** LAB (Nom NetBIOS)
 - **Nom DNS du domaine :** lab.local
- **Processus de Jonction :**
 - Clic sur le bouton **Rejoindre** (Join).
 - Compte utilisé : padmin (créé à l'étape I).
- **Résultat :** Le statut affiche **"Rejoint"** (Joined) en vert.

Filter

Paramètres Cache de clé NT Cache NTLM LDAP Connection

Identifiant ADLAB

Workgroup LAB

Nom DNS du domaine lab.local

Le nom DNS (FQDN) pour ce domaine.

Veillez indiquer le nom du serveur %h

Le nom du serveur (machine account name) présent dans l'AD (Active Directory). Laisser le %h va automatiquement utiliser le hostname de la machine comme nom dans l'AD. Si PacketFence est en cluster, il va utiliser automatiquement le hostname.

Ajouter d'autres comptes machines 0

Les comptes machines supplémentaires doivent être créés et utilisés pour l'authentification NTLM parallèle. PacketFence utilisera le nom du compte de machine d'origine et un suffixe court pour créer les comptes de machine supplémentaires. Par exemple, « primary-1 » « primary-2 » si votre compte de machine principal est défini sur « primary »

DC adhésif *

Ceci est utilisé pour spécifier un contrôleur de domaine adhésif auquel se connecter. Si non spécifié, le défaut "*" sera utilisé pour se connecter à n'importe quel contrôleur de domaine disponible.

FQDN de l'Active Directory lab.local

FQDN du serveur Active Directory (AD).

IP de l'Active Directory 10.

Adresse IPv4 de l'AD (Active Directory). Ce champ est optionnel si le FQDN de l'AD est peut être résolu avec les serveurs DNS de ce formulaire. NOTE: Si les champs serveur DNS, FQDN et IP de l'AD sont fournis, PacketFence va résoudre l'IP au lieu d'utiliser l'IP de l'AD fournie

II. bis. Création du Realm (Royaume d'authentification)

Bien que le domaine soit joint, PacketFence nécessite la définition explicite du "Realm" pour faire le lien entre le domaine Windows et le moteur d'authentification.

- **Menu :** *Configuration > Politiques et contrôle d'accès > Realms*
- **Action :** Création d'un "Nouveau Realm"
- **Paramètres :**
 - **Nom :** lab.local
 - **Domaine :** Sélection de ADLAB (le domaine joint à l'étape II).
- **Résultat :** Le Realm lab.local devient disponible pour être associé aux sources d'authentification.

III. Configuration de la Source d'Authentification

Création du connecteur LDAP/Kerberos qui vérifiera les identifiants des utilisateurs.

- **Menu :** *Configuration > Politiques et contrôle d'accès > Sources d'authentification*
- **Nouvelle source :** Type "Active Directory"
- **Configuration Générale :**
 - **Nom :** AD_LAB
 - **Description :** Authentification Domaine Lab
 - **Identifiant du domaine (Realm) :** Sélection de lab.local dans la liste déroulante (Disponible uniquement après la jonction réussie).
- **Configuration de Connexion :**
 - **Hôte / IP :** 10.X.X.X
 - **Base DN :** DC=lab,DC=local

- **Attribut utilisateur** : sAMAccountName (Standard Windows).
- **Compte de lecture (DN de connexion)** : pfadmin
- **Mot de passe Administrateur** : (Mot de passe du compte pfadmin).
- **Configuration du Compte Machine PacketFence :**
 - **Mot de passe du compte machine** : Définition d'un mot de passe complexe spécifique (ex: P@cketFence2026!) pour sécuriser l'objet ordinateur créé dans l'AD.
- **Validation :**
 - Le bouton **"Tester"** a retourné "Succès", confirmant que PacketFence peut lire l'annuaire et vérifier les mots de passe.

Nom	AD_LAB		
Description	Authentification Domaine Lab		
Hôte	10	389	Aucun
Mode de vérification SSL	aucun		
	Le mode de vérification SSL lors d'une connexion via LDAP. S'applique uniquement lors de l'utilisation de Start TLS ou LDAPS.		
Durée comme Mort	60		
	Temps, en secondes, avant qu'un serveur marqué comme mort, soit réessayé. Lorsque vous spécifiez plusieurs serveurs LDAP ou un nom DNS pointant vers plusieurs adresses IP, cette option peut être utilisée pour offrir un basculement plus cohérent. Une valeur de 0 désactive cette fonctionnalité.		
Délai de connexion	1		
	Délai de connexion LDAP.		
Expiration de la requête	5		
	Délai de requête LDAP.		
Expiration de la réponse	10		
	Délai de réponse LDAP.		
DN de base	DC=lab,DC=local		
Etendue	Subtree		
Attributs de recherche	Select option(s)		
	D'autres attributs peuvent être utilisés comme nom d'utilisateur (nécessite un redémarrage du service radiusd).		
Ajouter des attributs de recherche au filtre LDAP	Annexez ce filtre LDAP au filtre LDAP généré pour les attributs de recherche.		
Attribut de courriel	mail		
	Attribut LDAP qui stocke l'adresse courriel à laquelle le filtre correspondra.		
DN de connexion	pfadmin		
	Laissez ce champ vide si vous voulez vous authentifier de manière anonyme.		
Mot de passe		Tester	
Présent dans le cache	☒ Mettra en cache les résultats des correspondances à une règle.		
Surveillance	☒ Souhaitez-vous surveiller cette source?		
Mélanger	☒ Choisir aléatoirement le serveur LDAP à interroger.		
Utiliser le connecteur	☒ Utilisez les connecteurs PacketFence disponibles pour vous connecter à cette source d'authentification. Par défaut, un connecteur local est hébergé sur ce serveur. L'utilisation de connecteurs distants n'est actuellement prise en charge que sur une instance autonome.		
Realms associés	lab.local		
	Realms associés à cette source		

IV. Association au Portail Captif

Pour que cette source soit utilisée lors de la connexion des utilisateurs.

- **Menu :** *Configuration > Politiques et contrôle d'accès > Profils de connexion*
- **Cible :** Profil default
- **Modification :**
 - Dans la section **Sources**, la source AD_LAB a été ajoutée à la liste des méthodes autorisées.
- **Résultat fonctionnel :**
 - Lorsqu'un utilisateur se connecte au réseau, il est redirigé vers le portail.
 - Il saisit son login Windows (ex: utilisateur1).
 - PacketFence interroge l'AD (10.X.X.X).
 - Si le mot de passe est correct, l'accès au réseau est autorisé et le VLAN est basculé si nécessaire.

Technique de pool de VLAN username_hash

L'algorithme utilisé pour calculer pour la distribution des VLANs.

Sources

1	AD_LAB
---	--------

En l'absence de source spécifiée, toutes les sources internes et externes seront utilisées.

V. Gestion des Erreurs Rencontrées (Troubleshooting)

Durant l'intégration, l'erreur suivante a été rencontrée lors de la tentative de jonction au domaine :

SMB SessionError: STATUS_ACCOUNT_RESTRICTION

Analyse : Cette erreur indique que l'authentification est valide (bon mot de passe), mais qu'une politique de sécurité Windows empêche l'utilisation du compte pour cette action spécifique (souvent liée à l'expiration de mot de passe).

Résolution :

1. Abandon de l'utilisation du compte "Administrateur" par défaut.
2. Création du compte de service pfadmin.
3. Application explicite de l'option "Le mot de passe n'expire jamais" sur ce compte dans l'Active Directory.